



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 04

II Semestre – 2025

ITI – ICCI – ICI



Tarreo ITI UCN

El Centro de Estudiantes de Ingeniería en Tecnologías de la Información está organizando un torneo de videojuegos destinado a estudiantes universitarios, con el propósito de reunir a la comunidad gamer en un espacio de competencia sana y entretenida. El evento contempla una fase clasificatoria online y finales presenciales en títulos populares como *League of Legends*, *Valorant*, *Rocket League* y *Super Smash Bros Ultimate*.

Se espera que los alumnos puedan formar equipos con sus amistades, sean estudiantes de la UCN o de otras instituciones. Para ello, se han establecido las siguientes normas:

- **League of Legends**
 - Equipo de 5 jugadores
 - Al menos 1 integrantes deben pertenecer a la UCN
- **Valorant**
 - Equipo de 5 jugadores
 - Al menos 1 integrantes deben pertenecer a la UCN
- **Rocket League**
 - Equipo de 3 jugadores
 - Al menos 1 integrantes deben pertenecer a la UCN
- **Super Smash Bros Ultimate**
 - Competencia individual
 - El jugador debe pertenecer a la UCN

Se lleva registro de inscripciones con el siguiente formato:

inscripciones.txt

nombre_juego, equipos_inscritos, alumnos_ucn

```
League of Legends, 6, 3, 1, 2, 4, 1, 1
Valorant, 3, 1, 1, 2
Rocket League, 5, 2, 2, 1, 1, 2
Super Smash Bros Ultimate, 12
```

nombre_juego indica el nombre del juego.

equipos_inscritos indica la cantidad de equipos inscritos hasta el momento.

alumnos_ucn indica la cantidad de alumnos pertenecientes a la UCN por cada equipo inscrito; es decir, después de **equipos_inscritos**, cada número corresponde a la cantidad de alumnos UCN en ese equipo, en el mismo orden en que se inscribieron.

Nota: El formato de la última línea de **inscripciones.txt** es diferente ya que, al ser competencia individual, se entiende que todos los inscritos pertenecen a la UCN.

```
Super Smash Bros Ultimate, 12
```

Requerimientos del programa

Se solicita construir un programa capaz de procesar el archivo **inscripciones.txt** y entregar los siguientes resultados:

1. Porcentaje de participación de alumnos UCN por juego.
2. Porcentaje de participación de alumnos UCN en todo el evento.
3. Identificar el juego con menor cantidad de participantes.
4. Identificar el juego con menor participación de alumnos UCN.



Rendimiento Académico

El equipo de Rendimiento Académico ha estado realizando un seguimiento a las calificaciones finales de los alumnos en riesgo de eliminación en las asignaturas críticas. Alguien surgió la hipótesis de que ciertos paralelos podrían ofrecer a estos estudiantes mayores oportunidades de mejorar su rendimiento. Para analizar esta posibilidad, se generó un archivo que incluye el registro de los paralelos disponibles, sus docentes y los promedios finales de los alumnos que están siendo monitoreados.

El reporte de notas tiene el siguiente formato:

notas.txt

asignatura, cantidad_paralelos

paralelo, docente, cantidad_alumnos

promedio_alumno1, promedio_alumno2, ..., promedio_alumnoN

```
Programación, 6
c1, Alejandro Paolini, 6
4.5, 5.6, 4.8, 4.4, 3.1, 3.3
c2, Cristian Rabi, 7
4.2, 5.8, 4.9, 4.4, 6.8, 7.0, 6.9
c3, Cristian Galleguillos, 4
1.5, 6.6, 5.8, 6.4
c4, Felipe Guerra, 5
4.2, 2.8, 1.3, 5.7, 6.6
c5, Arif Bordones, 4
6.5, 5.6, 3.8, 6.4
c6, Felipe Tapia, 5
2.5, 3.6, 6.8, 1.4, 1.1
```

asignatura Nombre de la asignatura correspondiente al reporte.

cantidad_paralelos Cantidad de paralelos disponibles en la asignatura.

paralelos Identificador del paralelo.

docente Nombre del docente a cargo del paralelo.

cantidad_alumnos Número de alumnos monitoreados en ese paralelo.

promedio_alumnoN Promedio final de cada alumno monitoreado en el paralelo.

Separación de líneas: Cada paralelo tiene **dos líneas**: la primera indica el paralelo, docente y cantidad de alumnos; la segunda lista los promedios de cada alumno.

La cantidad de valores en la segunda línea debe coincidir con **cantidad_alumnos** indicada en la línea anterior.

```
c1, Alejandro Paolini, 6
4.5, 5.6, 4.8, 4.4, 3.1, 3.3
```

Requerimientos del programa

Se solicita construir un programa capaz de procesar el archivo **notas.txt** y entregar los siguientes resultados:

1. Tasa de aprobación de los alumnos monitoreados por paralelo.
2. Tasa de aprobación de los alumnos monitoreados en la asignatura.
3. Promedio general de la asignatura.
4. Profesor responsable del paralelo con mejor promedio.



Control de Jornada Laboral

Una empresa desea llevar un registro detallado de la asistencia y la jornada laboral de sus funcionarios. Cada día, cada empleado debe registrar cuatro eventos: entrada al turno, salida a colación, regreso de colación y salida del turno. Sin embargo, debido a fallas del sistema o errores humanos, algunos registros pueden estar duplicados o incompletos, lo que dificulta el cálculo preciso de las horas trabajadas y los descansos.

Se solicita desarrollar un programa que procese la información de los funcionarios y sus registros diarios, identifique inconsistencias y entregue un pequeño reporte de resultados.

Se genera un reporte diario con el registro del reloj, y para su procesamiento se utilizan dos archivos con los siguientes formatos:

funcionarios.txt

identificador, nombre

36827, Eric Ross
54961, Valentina Rojas
32684, Paul Leger
42685, Daniel San Martin
33263, Alejandro Paolini

registro.txt

fecha; hora; identificador

22/09/2025;10:05:31;36827
22/09/2025;10:06:33;33263
22/09/2025;13:02:18;54961
22/09/2025;13:54:16;32684
22/09/2025;13:01:44;42685
22/09/2025;13:31:16;36827

funcionarios.txt Contiene los identificadores y nombres de los funcionarios.

registro.txt Contiene los registros diarios de cada funcionario con fecha y hora.

Consideraciones:

1. Los registros pueden contener **duplicados**. Si hay dos registros con **menos de 30 segundos de diferencia**, se debe considerar sólo el segundo.
2. Cada funcionario debe registrar **4 eventos por día**:
entrada al turno, salida a colación, regreso de colación, salida del turno.
3. Si un funcionario tiene **menos de 4 registros**, se debe generar un mensaje de advertencia y no podrá ser considerado para el reporte de resultados finales.

Requerimientos del programa

Se solicita construir un programa capaz de procesar los archivos **funcionarios.txt** y **registro.txt** para entregar los siguientes resultados:

1. Cantidad de horas trabajadas por cada funcionario, mostrando el mensaje de advertencia si tiene menos de 4 registros por día.
2. Funcionario con el descanso más largo.
3. Funcionario que trabajó más horas
4. Funcionario que trabajó menos horas.



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 04

II Semestre – 2025

ITI – ICCI – ICI



Resultados esperados:

- Tarreo ITI UCN

```
Porcentaje de participación UCN por juego:
League of Legends : 40.0 %
Valorant : 26.67 %
Rocket League : 53.33 %
Super Smash Bros Ultimate : 100.0 %

Porcentaje total UCN en el evento: 50.0 %

Juego con menor cantidad de participantes: Super Smash Bros Ultimate
Juego con menor participación UCN: Valorant
```

- Rendimiento Académico

```
Asignatura: Programación

c1 | Alejandro Paolini | Tasa aprobación: 66.67% | Promedio: 4.3
c2 | Cristian Rabi | Tasa aprobación: 100.0% | Promedio: 5.7
c3 | Cristian Galleguillos | Tasa aprobación: 75.0% | Promedio: 5.1
c4 | Felipe Guerra | Tasa aprobación: 60.0% | Promedio: 4.1
c5 | Arif Bordones | Tasa aprobación: 75.0% | Promedio: 5.6
c6 | Felipe Tapia | Tasa aprobación: 20.0% | Promedio: 3.1

Tasa de aprobación total de la asignatura: 67.74 %
Promedio general de la asignatura: 4.7
Profesor con mejor promedio: Cristian Rabi
```

- Control de Jornada Laboral

```
Eric Ross | Horas trabajadas: 7.88
Valentina Rojas | Horas trabajadas: 7.54
Paul Leger | Horas trabajadas: 4.09
Daniel San Martin | Horas trabajadas: 7.01
Alejandro Paolini | ADVERTENCIA: tiene sólo 3 registros

=== RESUMEN FINAL ===
Funcionario con descanso más largo: Paul Leger
Funcionario que trabajó más horas: Eric Ross
Funcionario que trabajó menos horas: Paul Leger
```